Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	Cael Alejandro Soto Castillo
Asignatura	Simulación
Ciclo	5 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	003
Título de la Práctica	Simulación de un sistema de líneas de espera M/M/1 mediante SimPy
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	15 de Octubre de 2026 16 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Simular un sistema de líneas de espera M/M/1 utilizando Python y SimPy, analizando el comportamiento de los clientes, la cola y el servidor.

1. Implementar un modelo M/M/1 utilizando la biblioteca SimPy.
2. Calcular las principales métricas teóricas del sistema de espera.
3. Comparar los resultados teóricos con los obtenidos mediante la simulación.

3. Materiales y reactivos

- Python 3.x (se ejecutó con Python 3.14.8).
- Biblioteca SimPy (se ejecutó con SimPy 4.1.2).
- NumPy (2.5.4).
- Matplotlib (3.11.2).
- Editor de código: Visual Studio Code, PyCharm o Jupyter Notebook.

4. Equipos y herramientas

- Computador.

- Procesador de 2 núcleos o superior.
- Mínimo 4 GB de RAM.
- Sistema operativo Linux o macOS.

5. Link Repositorio

`https://github.com/C-ael/Simulacion_Portafolio`

6. Procedimiento / Metodología Ejecutada

6.1. Fundamento teórico

El modelo **M/M/1** representa un sistema de líneas de espera con llegadas de clientes siguiendo una distribución de Poisson, tiempos de servicio con distribución exponencial, un único servidor y atención de clientes bajo el principio FIFO (*primero en llegar, primero en ser atendido*).
El modelo utiliza dos parámetros principales:

- λ: tasa promedio de llegada de clientes.
- μ: tasa promedio de servicio del servidor.

La utilización del servidor se calcula mediante:

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

Observación sobre la guía. La guía de la práctica imprime $\rho = \mu/\lambda$, lo que contradice su propia condición de estabilidad $\lambda < \mu$ enunciada unas líneas más abajo y también su pseudocódigo, que usa $\rho = \lambda/\mu$. Con la fórmula impresa, los tres escenarios de la guía darían $\rho = 1{,}50$, $1{,}20$ y $1{,}03$, es decir un servidor saturado en los tres casos, y las medidas L, L_q, W y W_q no existirían, porque solo están definidas para $\rho < 1$. Este trabajo usa la definición correcta $\rho = \lambda/\mu$, que es la que emplea el pseudocódigo de la propia guía y la que aparece en la bibliografía de teoría de colas.
Para que el sistema sea estable debe cumplirse:

$$\lambda < \mu$$

Las principales medidas teóricas del sistema son:

$$L = \frac{\lambda}{\mu - \lambda} \qquad L_q = \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)}$$

$$W = \frac{1}{\mu - \lambda} \qquad W_q = \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)}$$

6.2. Escenarios ejecutados

Se ejecutaron los tres escenarios indicados por la guía, todos con $\mu = 3{,}0$:

Símbolo	Significado
λ	Tasa de llegada de clientes
μ	Tasa de servicio
ρ	Utilización del servidor
L	Número promedio de clientes en el sistema
L_q	Número promedio de clientes en la cola
W	Tiempo promedio en el sistema
W_q	Tiempo promedio de espera en la cola

Tabla 1: Notación empleada.

Escenario	λ	μ	Condición
1	2,0	3,0	Sistema estable
2	2,5	3,0	Mayor utilización
3	2,9	3,0	Cerca de saturación

Tabla 2: Escenarios de la guía. La utilización teórica resulta $\rho = 0{,}667$, $0{,}833$ y $0{,}967$ respectivamente.

6.3. Arquitectura e implementación

El programa se desarrolló en Python siguiendo el pseudocódigo de la guía y se estructuró en tres capas (modelo, vista y controlador) para que cada medida tuviera un único responsable en el código. Los componentes son:

- **Escenarios** (`modelo/escenarios.py`): cada escenario es un objeto con su λ, su μ y su condición. Para cambiar un escenario se editan sus números y para agregar uno nuevo se añade a la lista `ESCENARIOS`.
- **Métricas teóricas** (`modelo/teoria.py`): calcula ρ, L, L_q, W y W_q con las fórmulas del apartado anterior y expone `es_estable()` para verificar $\lambda < \mu$. Sus valores son los que se comparan con los de la simulación.
- **Motor de simulación** (`modelo/simulacion.py`): crea un entorno SimPy con un servidor de `capacity = 1` y genera los clientes con tiempos entre llegadas exponenciales de tasa λ (`expovariate`). Cada cliente pide el servidor, espera su turno en orden FIFO y es atendido con un tiempo exponencial de tasa μ. Por cada cliente se registra el tiempo de espera en cola, y aparte se guarda una traza del tamaño de la cola a lo largo del tiempo.
- **Tablas** (`vista/tabla.py`): imprime en la terminal la tabla de valores teóricos y la tabla de teoría contra simulación. No calcula nada.
- **Gráficas** (`vista/graficas.py`): genera las tres figuras del informe y las guarda en `graficas/`.
- **Controlador** (`controlador/controlador.py`): recorre los escenarios, simula cada uno varias veces, promedia las réplicas y une el modelo con la vista. Si un escenario no cumple $\lambda < \mu$, avisa que el sistema no es estable, no lo simula y continúa con el siguiente.
- **Punto de entrada** (`main.py`): un solo comando ejecuta todo el estudio:

```
python3 main.py
```

Medición de las métricas simuladas. Dos detalles de implementación importan para que los números sean comparables con la teoría:

- La **espera promedio** se calcula como el promedio simple de los tiempos de espera de todos los clientes atendidos en la corrida. Mientras más clientes se atienden, más se acerca a W_q, aunque al empezar con el sistema vacío tiende a quedar un poco por debajo.
- El **tamaño promedio de la cola** no se calcula como el promedio simple de los tamaños registrados, porque cada tamaño dura un tiempo distinto y eso distorsionaría el resultado. Se calcula como el *promedio ponderado por tiempo*: cada tamaño de cola se multiplica por el tiempo que permaneció en ese valor y al final se divide entre el tiempo total simulado. Así se obtiene L_q de forma comparable con la teoría.

Sistemas no estables. Si en algún escenario $\lambda \geq \mu$ el programa no simula: informa que el sistema no es estable y sigue con los demás. Esto respeta el pseudocódigo de la guía y evita reportar promedios de una cola que crece sin límite.

6.4. Parámetros de la corrida oficial y reproducibilidad

La corrida que alimenta este informe se ejecutó con la configuración definida en el controlador, en el archivo `controlador/controlador.py`:

Variable	Valor	Qué controla
`TIEMPO_SIMULACION`	5000	Duración de cada corrida, en unidades de tiempo
`REPETICIONES`	10	Réplicas independientes por escenario
`SEMILLA`	42	Semilla base; la réplica i usa `SEMILLA + i`

Tabla 3: Parámetros de la corrida oficial.

En total se ejecutaron **30 simulaciones**: 3 escenarios $\times$ 10 réplicas. La corrida es **reproducible**: como cada réplica recibe una semilla derivada de forma determinista de la semilla base, repetir `python3 main.py` produce exactamente los mismos números. En cada corrida se atendieron del orden de $10\,000$ clientes en el escenario 1, $12\,500$ en el escenario 2 y $14\,400$ en el escenario 3.

Justificación del número de réplicas. Una sola corrida no es evidencia suficiente cuando el sistema está cerca de la saturación: con $\rho = 0{,}967$ la cola tarda mucho en vaciarse después de una racha de llegadas, así que las esperas de clientes seguidos están muy relacionadas entre sí y una corrida aporta menos información de la que parece. Por eso cada escenario se repite 10 veces con semillas distintas y se reporta el promedio de las réplicas junto con su intervalo de confianza, que es lo que permite afirmar si la teoría queda o no dentro del rango de lo simulado.

7. Resultados esperados

- Un sistema M/M/1 funcional mediante SimPy.
- Simulación de llegada de clientes y atención por un único servidor.
- Tiempo promedio de espera de los clientes.

- Tamaño promedio de la cola.
- Utilización teórica del servidor.
- Valores teóricos de L, L_q, W y W_q.
- Gráficas del comportamiento de la cola y los tiempos de espera.
- Comparación entre resultados teóricos y simulados.
- Análisis del comportamiento del sistema para los tres escenarios propuestos.

La guía anticipa que *se espera observar que, cuando λ se aproxima a μ, aumentan el tiempo de espera y el tamaño de la cola, debido a que el servidor trabaja cerca de su capacidad máxima*. Los resultados de la sección siguiente registran esas medidas; su interpretación va en el análisis de resultados.

8. Resultados

8.1. Comparación entre resultados teóricos y simulados

La Tabla 4 presenta, para cada escenario, los valores teóricos obtenidos con las fórmulas del modelo y los valores simulados obtenidos como promedio de las 10 réplicas.

Esc.	λ	ρ	L	L_q	W	W_q	Espera simulada	Cola simulada
1	2,0	0,6667	2,0000	1,3333	1,0000	0,6667	**0,6691**	**1,3350**
2	2,5	0,8333	5,0000	4,1667	2,0000	1,6667	**1,8141**	**4,5500**
3	2,9	0,9667	29,0000	28,0333	10,0000	9,6667	**8,5730**	**24,8003**

Tabla 4: Comparación de resultados teóricos y simulados por escenario. Las columnas ρ, L, L_q, W y W_q son teóricas; las dos últimas son los promedios simulados de 10 réplicas.

Los mismos valores son los que imprime el programa en la terminal al ejecutar `python3 main.py`:

```
=== Valores teóricos ===
Escenario          λ     μ        ρ        L       Lq        W       Wq
Escenario 1      2.0   3.0    0.667    2.000    1.333    1.000    0.667
Escenario 2      2.5   3.0    0.833    5.000    4.167    2.000    1.667
Escenario 3      2.9   3.0    0.967   29.000   28.033   10.000    9.667

=== Teoría vs simulación ===
Escenario       Wq teórico  Wq simulado   Dif %   Lq teórico  Lq simulado   Dif %
Escenario 1          0.667        0.669     0.4        1.333        1.335     0.1
Escenario 2          1.667        1.814     8.8        4.167        4.550     9.2
Escenario 3          9.667        8.573   -11.3       28.033       24.800   -11.5
```

8.2. Intervalo de confianza y error relativo

La Tabla 5 reporta, para las dos medidas que produce la simulación (W_q y L_q), la media de las 10 réplicas, su desviación estándar, el intervalo de confianza al 95 % y el error relativo frente al valor teórico. El intervalo se calculó con la distribución t de Student sobre las 10 medias por réplica, que es la cantidad que se compara contra la teoría y no la dispersión de los clientes individuales.

Esc.	Medida	Media simulada	Desv. est.	IC 95 %	Valor teórico	¿Contiene al teórico?	Err. rel.
1	W_q	0,6691	0,0576	$[0{,}6279;\ 0{,}7104]$	0,6667	Sí	$+0{,}37$ %
1	L_q	1,3350	0,1243	$[1{,}2461;\ 1{,}4240]$	1,3333	Sí	$+0{,}13$ %
2	W_q	1,8141	0,3807	$[1{,}5418;\ 2{,}0864]$	1,6667	Sí	$+8{,}85$ %
2	L_q	4,5500	0,9876	$[3{,}8436;\ 5{,}2565]$	4,1667	Sí	$+9{,}20$ %
3	W_q	8,5730	1,6844	$[7{,}3682;\ 9{,}7779]$	9,6667	Sí	$-11{,}31$ %
3	L_q	24,8003	5,0023	$[21{,}2221;\ 28{,}3785]$	28,0333	Sí	$-11{,}53$ %

Tabla 5: Media simulada de 10 réplicas, desviación estándar, intervalo de confianza al 95 % y error relativo de W_q y L_q frente a la teoría. Se marca en cada fila si el valor teórico cae dentro del intervalo simulado.

8.3. Gráficas

La Figura 1 muestra la evolución del número de clientes en la cola durante las primeras 200 unidades de tiempo de la primera réplica de cada escenario, junto con la línea del valor teórico L_q.

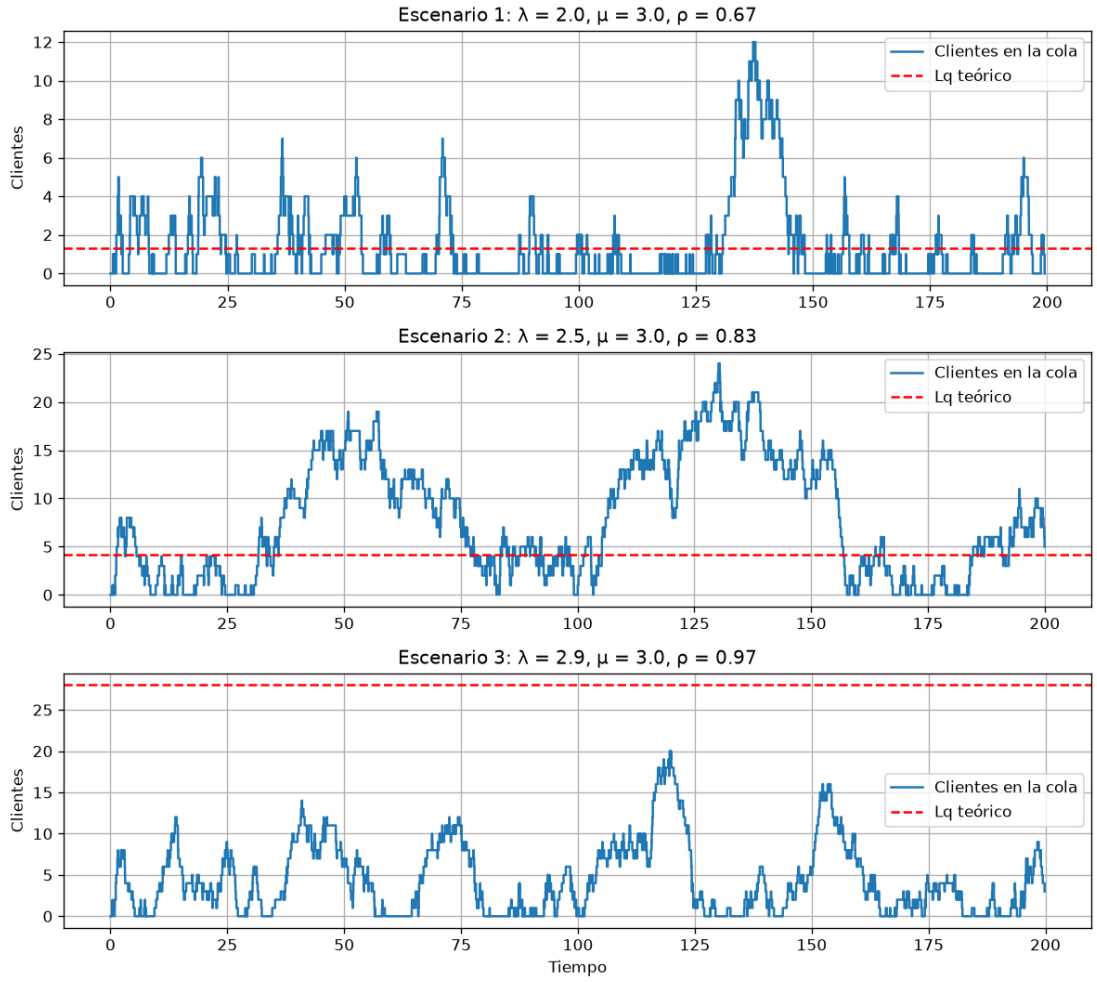


Figura 1: Clientes en la cola a lo largo del tiempo, un panel por escenario, con la línea roja del valor teórico L_q. En el escenario 1 la cola llega como máximo a 12 clientes, en el 2 a 24 y en el 3 a 20; en el escenario 3 queda lejos del valor teórico porque solo se muestran las primeras 200 unidades de tiempo.

La Figura 2 muestra el tiempo que esperó cada uno de los primeros 300 clientes, con la línea del valor teórico W_q.

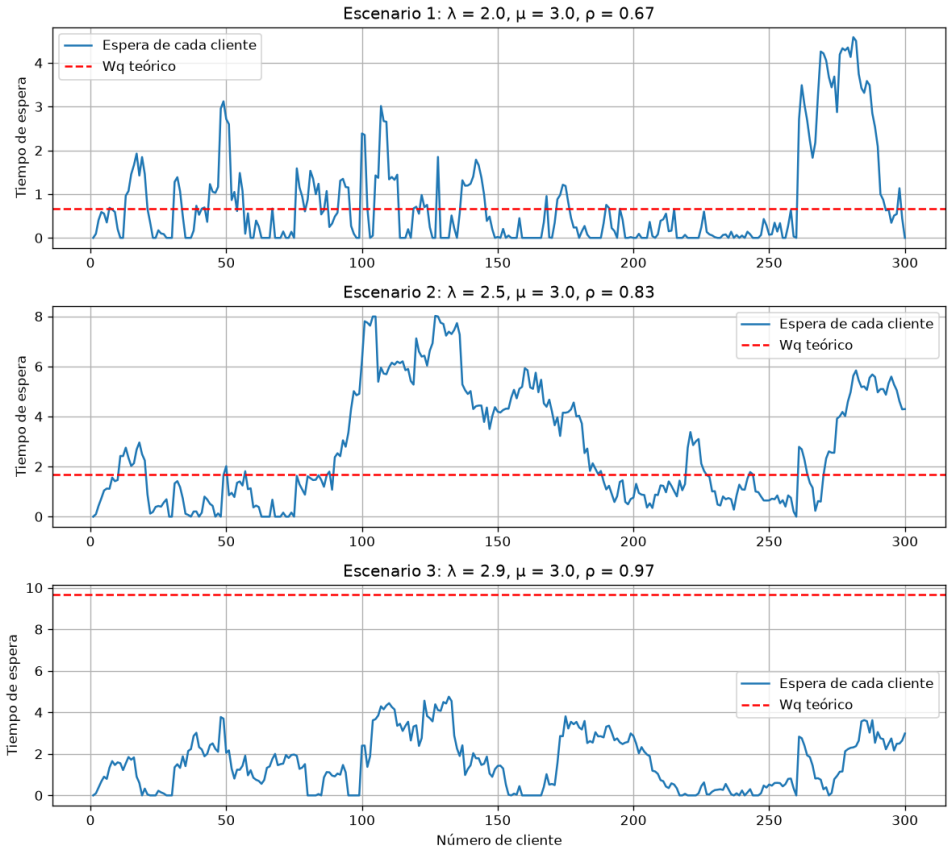


Figura 2: Tiempo de espera de cada cliente (primeros 300), un panel por escenario, con la línea roja del valor teórico W_q. En el escenario 1 las esperas son pequeñas; en el escenario 2 hay tramos largos por encima del valor teórico; y en el escenario 3 la serie queda por debajo porque corresponde al inicio de la simulación.

La Figura 3 compara, con barras, el valor teórico y el valor simulado de W_q y de L_q en los tres escenarios.

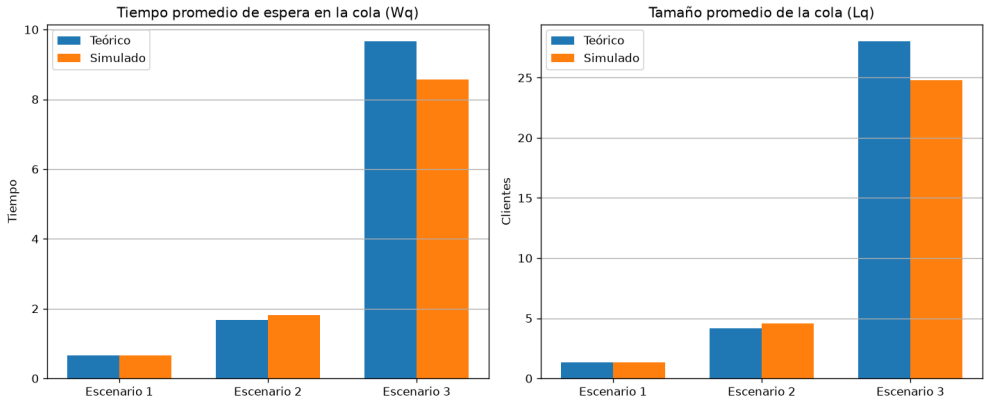


Figura 3: Comparación teoría – simulación por escenario para W_q (izquierda) y L_q (derecha). Las barras azules son los valores teóricos y las naranjas el promedio de las 10 réplicas simuladas.

9. Análisis de Resultados

En los tres escenarios el servidor trabaja siempre a $\mu = 3{,}0$ y lo único que cambia es cuántos clientes llegan: λ sube de 2,0 a 2,9. En la Tabla 4 vemos que la espera en cola W_q pasa de 0,67 a 1,67 y luego a 9,67, y que la cola L_q pasa de 1,33 a 4,17 y luego a 28,03. Es decir, con solo un 45 % más de llegadas, la espera se multiplica por 14,5 y la cola por 21.

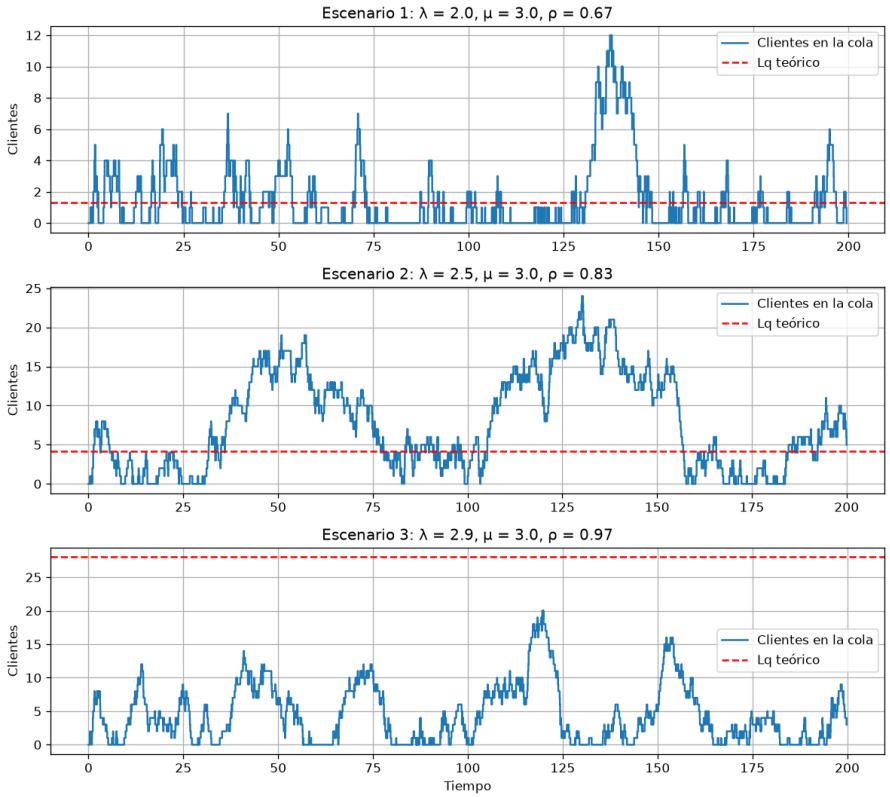
Esc.	λ	ρ	L	L_q	W	W_q	Espera simulada	Cola simulada
1	2,0	0,6667	2,0000	1,3333	1,0000	0,6667	**0,6691**	**1,3350**
2	2,5	0,8333	5,0000	4,1667	2,0000	1,6667	**1,8141**	**4,5500**
3	2,9	0,9667	29,0000	28,0333	10,0000	9,6667	**8,5730**	**24,8003**

La razón está en las fórmulas, donde la resta $\mu - \lambda$ aparece dividiendo. Por ejemplo, con $W = \frac{1}{\mu - \lambda}$:

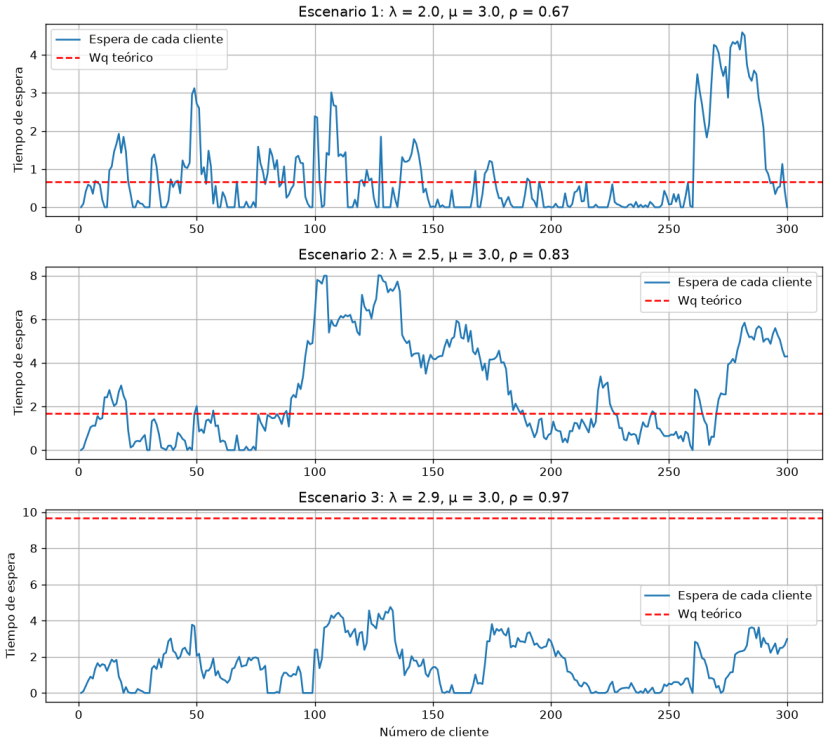
- Escenario 1: $\mu - \lambda = 1{,}0$, entonces $W = 1$.
- Escenario 2: $\mu - \lambda = 0{,}5$, entonces $W = 2$.
- Escenario 3: $\mu - \lambda = 0{,}1$, entonces $W = 10$.

Yo interpreto esa resta como el “margen libre” del servidor. Mientras es grande, el servidor se recupera rápido de cualquier racha de llegadas seguidas. Cuando es muy pequeña, casi no tiene descanso y cada acumulación de clientes tarda mucho en desaparecer. Por eso el crecimiento no es proporcional: el último tramo (de 2,5 a 2,9) pesa mucho más que los anteriores, aunque el aumento de λ sea parecido.

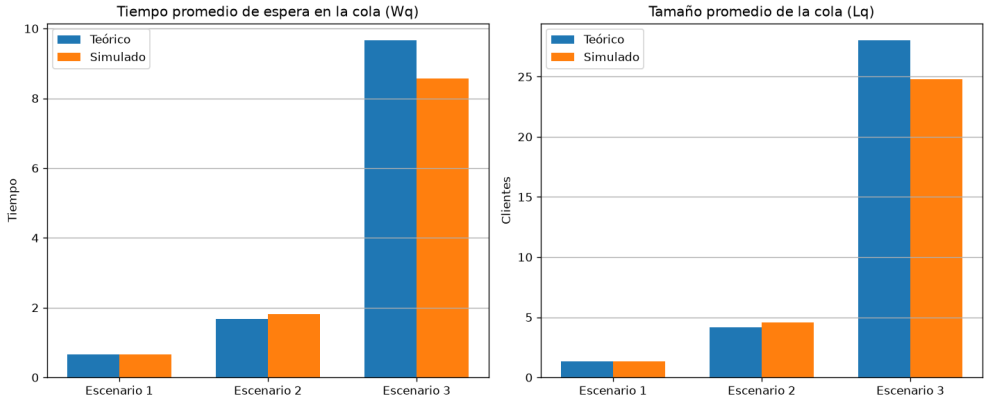
9.1. Lo que se ve en las gráficas



Cola en el tiempo (Figura 1). En el escenario 1 la línea vuelve a cero muy seguido: en las 200 unidades mostradas, la cola está vacía un poco más de la mitad del tiempo (54 %). Casi siempre hay entre 0 y 4 clientes, y el único momento fuera de lo normal es un pico máximo de 12 cerca del tiempo 137. En el escenario 2 el panorama cambia: la cola se vacía mucho menos (solo el 12 % del tiempo) y sube y baja en oleadas largas que llegan a cerca de 24 clientes. En el escenario 3 la cola llega a unos 20 clientes, pero en estas 200 unidades nunca alcanza la línea roja (28) y en promedio es incluso más corta que en el escenario 2 (unos 4 clientes contra unos 8). Eso va en contra de lo que dice la teoría; una explicación posible es que la simulación recién está empezando (se explica más abajo).



Espera de cada cliente (Figura 2). En el escenario 1 la mayoría de los clientes espera poco, casi siempre menos de 2 unidades. Hay un grupo de clientes seguidos, cerca del número 280, pero después todo se normaliza. En el escenario 2 las esperas son más altas y duran más, pues entre los clientes 100 y 130 llegan a unas 8 unidades. Un detalle que me llamó la atención es que las esperas bajan poco a poco, porque si un cliente espera mucho, el siguiente también (ambos están en la misma fila) y la fila solo se va vaciando de a poco. Las subidas pueden ser más rápidas, por ejemplo cuando un cliente tarda mucho en ser atendido, como se ve cerca del cliente 260. En el escenario 3, en cambio, casi todos los primeros 300 clientes esperan menos de 5 unidades, muy por debajo de la línea roja. Esto es coherente con que la corrida empieza vacía y la fila todavía está creciendo hacia su tamaño normal.



Teoría vs simulación (Figura 3). En el escenario 1 las barras azul (teórica) y naranja (simulada) son casi idénticas. En el escenario 2 la naranja queda un poco más alta y en el escenario 3 queda más baja que la azul.

9.2. ¿Por qué no coinciden exactamente?

Esc.	Medida	Media simulada	Desv. est.	IC 95 %	Valor teórico	¿Contiene al teórico?	Err. rel.
1	W_q	0,6691	0,0576	$[0{,}6279;\ 0{,}7104]$	0,6667	Sí	$+0{,}37$ %
1	L_q	1,3350	0,1243	$[1{,}2461;\ 1{,}4240]$	1,3333	Sí	$+0{,}13$ %
2	W_q	1,8141	0,3807	$[1{,}5418;\ 2{,}0864]$	1,6667	Sí	$+8{,}85$ %
2	L_q	4,5500	0,9876	$[3{,}8436;\ 5{,}2565]$	4,1667	Sí	$+9{,}20$ %
3	W_q	8,5730	1,6844	$[7{,}3682;\ 9{,}7779]$	9,6667	Sí	$-11{,}31$ %
3	L_q	24,8003	5,0023	$[21{,}2221;\ 28{,}3785]$	28,0333	Sí	$-11{,}53$ %

En la Tabla 5 se ve que la diferencia en W_q es mínima en el escenario 1 ($+0{,}37$ %), de cerca de $+9$ % en el escenario 2 y de cerca de -11 % en el escenario 3. Veo dos explicaciones posibles:

- **El azar:** Cada réplica usa números aleatorios distintos, así que ninguna da exactamente el valor teórico. Además, cuanto más cargado está el sistema, más cambian los resultados de una réplica a otra: la desviación estándar de W_q sube de 0,058 a 0,381 y a 1,684 entre los escenarios 1, 2 y 3.
- **El inicio vacío:** La simulación arranca sin clientes, pero la teoría describe el sistema ya estabilizado. Al principio la cola es más corta de lo normal y eso baja los promedios, esto se nota sobre todo en el escenario 3, porque con $\rho = 0{,}967$ el sistema tarda mucho en llenarse. Por eso las gráficas de ese escenario quedan por debajo de la línea roja.

Como el escenario 2 queda por encima de la teoría y el 3 por debajo, el azar parece tener un papel importante. Para separarlas habría que descartar el tramo inicial de cada corrida o usar más réplicas.

9.3. Los intervalos de confianza

En los seis casos de la Tabla 5, el valor teórico cae dentro del intervalo de confianza al 95 %. Dicho de forma simple: con lo que simulamos, **no hay evidencia de que la**

simulación esté mal, porque las diferencias son compatibles con el azar (pero eso no significa que sea exacta). En el escenario 3 los intervalos son anchos (por ejemplo, el de W_q va de 7,37 a 9,78), así que parte de la razón por la que la teoría cabe es que el intervalo deja mucho margen; con más réplicas se estrecharía y la comparación sería más exigente.

9.4. ¿Por qué hacer varias corridas?

Logré entender que el resultado cambia mucho de una corrida a otra. En el escenario 3 la desviación de W_q entre réplicas es 1,68, cerca del 20 % de la media simulada (8,57). Una sola corrida podría salir bastante más alta o más baja que el valor real y llevarnos a una conclusión equivocada. En el escenario 1 la desviación entre réplicas es solo 0,058, cerca del 9 % de la media, y una corrida sola ya sería bastante confiable. Por eso hicimos 10 réplicas por escenario: el promedio de varias corridas es mucho más seguro que una sola.

10. Preguntas de Control

1. **¿Qué representa el modelo M/M/1?**

   El modelo $M/M/1$ representa una fila de espera con un solo servidor que atiende a los clientes uno por uno [1]. Los tiempos entre llegadas y los tiempos de atención son aleatorios y siguen una distribución exponencial [1, 2]. Los clientes forman una sola fila sin límite de espacio, se atienden en orden de llegada (FIFO) y salen del sistema al terminar [1].

2. **¿Qué representan λ y μ?**

   λ es la rapidez con la que llegan los clientes, osea cuántos llegan por unidad de tiempo [1]. μ es la rapidez con la que el servidor atiende, osea cuántos clientes puede atender por unidad de tiempo [1, 2]. Juntos indican qué tan ocupado estará el sistema [1].

3. **¿Por qué debe cumplirse $\lambda < \mu$ para que el sistema sea estable?**

   Porque el servidor debe atender clientes más rápido de lo que llegan [1]. Si es así, la fila no crece sin parar y el sistema se mantiene en equilibrio [1]. En ese caso la utilización es menor a uno ($\rho < 1$), es decir, el servidor tiene tiempo libre [1].

4. **¿Qué significa la utilización ρ?**

   La utilización ρ representa la proporción del tiempo en que el servidor está ocupado atendiendo entidades [1, 2]. Para un servidor único se calcula como $\rho = \lambda/\mu$ [1]. Un valor alto de ρ indica mayor carga sobre el recurso y mayor congestión del sistema [1].

5. **¿Cuál es la diferencia entre W y W_q?**

   W_q es el tiempo promedio que una entidad pasa únicamente esperando en la cola antes de ser atendida [1, 2]. W es el tiempo promedio total en el sistema, que incluye la espera en cola y el tiempo de servicio [1, 2].

6. **¿Cuál es la diferencia entre L y L_q?**

   L_q es el número promedio, ponderado en el tiempo, de entidades que esperan en la cola [1, 2]. L es el número promedio total de entidades en el sistema, es decir, las que esperan más las que reciben servicio [1, 2].

7. **¿Por qué SimPy utiliza una distribución exponencial para generar los tiempos?**

   En los modelos de colas simulados con SimPy se usa la distribución exponencial por su propiedad de "falta de memoria" (*memoryless property*) [3, 1]. Esta propiedad simplifica la modelación de llegadas de Poisson y de tiempos de servicio independientes [2, 1]. Además, permite verificar la simulación comparándola con las soluciones analíticas teóricas de colas $M/M/s$ [2, 1].

8. **¿Qué sucede con la cola cuando λ se aproxima a μ?**

   Cuando λ se aproxima a μ, la utilización ρ tiende a 1 [1]. Esto genera un crecimiento desproporcionado de la congestión y de la acumulación de entidades [1]. Como resultado, tanto la longitud promedio de la cola (L_q) como el tiempo medio de espera (W_q) aumentan drásticamente, tendiendo al infinito [1].

9. **¿Por qué los resultados simulados pueden ser diferentes de los resultados teóricos?**

   Porque la simulación usa números aleatorios, y por eso cada corrida da resultados un poco distintos [1]. Además, la simulación empieza con el sistema vacío, y eso afecta los primeros resultados mientras el sistema se estabiliza (*warm-up*) [1, 2]. La teoría da el valor exacto a muy largo plazo, mientras que la simulación solo lo estima con un número limitado de corridas [1, 2].

10. **¿Qué ocurriría si λ fuera mayor que μ?**

    Si $\lambda > \mu$, llegan más clientes de los que el servidor puede atender, y el sistema se vuelve inestable ($\rho > 1$) [1]. Como el servidor no alcanza a atenderlos a tiempo, la fila crece sin parar [1]. El sistema nunca llega a un equilibrio, y las fórmulas de L, L_q, W y W_q dejan de aplicarse [1].

11. Conclusiones

- Se logró implementar el sistema M/M/1 con SimPy, con llegadas de clientes, una cola y un único servidor, y se pudo ejecutar los tres escenarios con el mismo programa cambiando solo λ.
- Las métricas teóricas (ρ, L, L_q, W y W_q) mostraron que el sistema se vuelve muy sensible cuando λ se acerca a μ: al pasar de $\rho = 0{,}667$ a $\rho = 0{,}967$ la espera teórica sube de 0,67 a 9,67 unidades de tiempo, aunque la tasa de llegadas solo aumentó de 2,0 a 2,9.
- La simulación confirmó lo esperado: a mayor λ, más espera y colas más largas. Los valores simulados quedaron cerca de los teóricos, y en los tres escenarios la teoría cayó dentro del intervalo de confianza del 95 %.
- Las diferencias que aparecen se explican por el azar y porque la simulación arranca con el sistema vacío, algo que pesa más en el escenario 3. Por eso conviene repetir la simulación varias veces y no confiar en una sola corrida.

12. Declaración de uso de Inteligencia Artificial

En este trabajo se usaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo, no como sustituto del trabajo propio. Primero se muestra un prompt representativo de la forma en que se usó la herramienta y, a continuación, la justificación de su uso.

12.1. Prompt utilizado

El estudiante partió siempre de contenido ya elaborado (informe, código y resultados propios) y pidió mejorarlo, no generarlo desde cero. El siguiente prompt resume la instrucción general empleada (es representativo, no una transcripción literal de todas las interacciones):

> *Te comparto mi informe de la práctica 003 (simulación de un sistema M/M/1 con SimPy) escrito en LaTeX para Overleaf, junto con la guía del docente. Ya tengo redactados el fundamento teórico, las tablas de resultados y las gráficas, y ya ejecuté mi programa. Necesito que me ayudes a* ***mejorar*** *lo que ya tengo, no a hacerlo desde cero:*
>
> *1. Redacción: revisa mi análisis de resultados y propón una versión con lenguaje más claro y natural, sin cambiar mis números.*
>
> *2. Formato: corrige mi código LaTeX para que las figuras y las tablas no se superpongan con el texto y para que las citas salgan en estilo IEEE usando mi archivo* `referencias.bib`*.*
>
> *3. Fórmulas y modelo matemático: verifica que ρ, L, L_q, W y W_q y la condición $\lambda < \mu$ estén bien según la guía, y avísame si encuentras errores.*
>
> *4. Estructura del código: dime si mi organización en modelo, vista y controlador es adecuada y qué mejorarías.*
>
> *Reglas: no inventes datos ni referencias. Las respuestas de las preguntas de control salen del cuaderno de NotebookLM compartido por el docente; solo ayúdame a simplificar su redacción. Si algo no puedes verificar, dímelo.*

12.2. Justificación del uso

Herramientas utilizadas.

- **Claude Sonnet 5.5** (Anthropic), mediante la aplicación web claude.ai.
- **NotebookLM** (Google), con el cuaderno de documentos compartido por el docente.

Apoyo recibido de Claude.

- **Redacción:** mejora de la claridad de los textos, simplificación de las respuestas de las preguntas de control y borrador del análisis de resultados a partir de las tablas y gráficas obtenidas.
- **Formato:** escritura y corrección del código LaTeX en Overleaf, incluida la ubicación de figuras y tablas y el estilo de las citas.
- **Indagación de fórmulas y modelo matemático:** revisión de las fórmulas de ρ, L, L_q, W y W_q y de la condición de estabilidad $\lambda < \mu$, contrastadas con la guía de la práctica.
- **Estructura del código:** orientación sobre la organización del programa en modelo, vista y controlador.

Lo que no se hizo con IA.

- La información de las **preguntas de control** se obtuvo del cuaderno de NotebookLM compartido por el docente, a partir de sus documentos cargados. Claude solo ayudó a reformular esas respuestas con un lenguaje más sencillo y a pasarlas a LaTeX.

- El archivo de referencias (`referencias.bib`) se generó a partir de ese mismo cuaderno.
- Los resultados numéricos, las tablas y las gráficas provienen de la ejecución del programa por parte del estudiante.

Alcance y verificación. La inteligencia artificial **no se usó para elaborar el informe completo**. El estudiante revisó los textos, comprobó que los valores y comentarios coincidieran con sus propios resultados y es responsable del contenido final. Dado que las herramientas de IA pueden cometer errores, las respuestas y las referencias se contrastaron con la guía de la práctica y con las fuentes del cuaderno del docente.

13. Bibliografía

Referencias

[1] J. S. Smith and D. T. Sturrock, *Simio and Simulation: Modeling, Analysis, Applications*, 7th ed. Sewickley, PA, USA: Simio LLC, August 2024.

[2] A. Heather, T. Monks, A. Harper, F. Alidoost, R. Challen, T. Slater, and N. Mustafee, "Reproducible analytical pipelines for healthcare discrete-event simulation: An open guide and worked examples," *NIHR Open Research*, vol. 6, no. 68, pp. 1–19, June 2026. [Online]. Available: https://doi.org/10.3310/nihropenres.14296.1

[3] J. R. Baxter, "Introduction to probability," February 2024, university of Minnesota. Available under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. [Online]. Available: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/